PRÁCTICA 3 · SIPSER · TEORÍA DE LA COMPUTACIÓN

Demostraciones de Complejidad Computacional

Cierre de **NP** y el problema **TRIANGLE** en **P**

MÁQUINAS DE TURING | CORRECTITUD | ANÁLISIS ASINTÓTICO

OBJETIVOS DE LA EXPOSICIÓN

- Demostrar formalmente que **NP** es cerrada bajo unión y concatenación.
- Construir las máquinas de Turing y los verificadores deterministas asociados.
- Probar que **TRIANGLE** $\in$ **P** mediante una mTD y un análisis temporal **$O(n^3)$**.

EJERCICIO 7 Cierre de NP: unión y concatenación

EJERCICIO 9 TRIANGLE pertenece a P

DURACIÓN OBJETIVO · 10 MINUTOS

Caracterización formal de NP

UNIÓN

$$L_1 \cup L_2 = \{ w \in \Sigma^* \mid w \in L_1 \vee w \in L_2 \}$$

Acepta las cadenas que pertenecen a **al menos uno** de los dos lenguajes.

CONCATENACIÓN

$$L_1 \circ L_2 = \{ w \in \Sigma^* \mid \exists u,v\colon w = uv, u \in L_1, v \in L_2 \}$$

Acepta las cadenas que se descomponen en una palabra de $\mathbf{L_1}$ seguida de una de $\mathbf{L_2}$.

CARACTERIZACIÓN 1 · MTND

NP = $\cup_{k \geq 1}$ **NTIME**(n^k)

La máquina “adivina” la rama correcta y acepta si alguna rama acepta en tiempo polinómico.

CARACTERIZACIÓN 2 · VERIFICADOR

w ∈ **A** ⇔ ∃**c** de longitud polinómica tal que **V(w,c)** acepta.

V es determinista y opera en tiempo polinómico.

EJEMPLO **HAMPATH** y **SAT** están en NP. Su unión y su concatenación también, como se demuestra en las diapositivas siguientes.

EJERCICIO 7 · CIERRE BAJO UNIÓN

Cierre de NP bajo unión ($L_1 \cup L_2 \in NP$)

HIPÓTESIS N_1 y N_2 deciden L_1 y L_2 en tiempo $\mathbf{O(n^{k_1})}$ y $\mathbf{O(n^{k_2})}$.

CONSTRUCCIÓN DE LA MTND $N_{unión}$

1. Sobre **w**, realizar una **bifurcación inicial no determinista**: elegir la rama 1 o la rama 2. Coste: **O(1)**.
2. En la rama 1, simular $\mathbf{N_1(w)}$; en la rama 2, simular $\mathbf{N_2(w)}$.
3. Aceptar si la máquina simulada acepta; si esa rama rechaza, la otra rama puede seguir aceptando.



CORRECTITUD Y COMPLEJIDAD

- Si $\mathbf{w \in L_1 \cup L_2}$, entonces $w \in L_1$ o $w \in L_2$: **al menos una rama** alcanza la aceptación.
- Si $\mathbf{w \notin L_1 \cup L_2}$, ni N_1 ni N_2 aceptan w: **todas las ramas rechazan**.

$$T(n) = O(1) + \max(\, O(n^{k_1}), O(n^{k_2})\,) = O(n^{k})$$

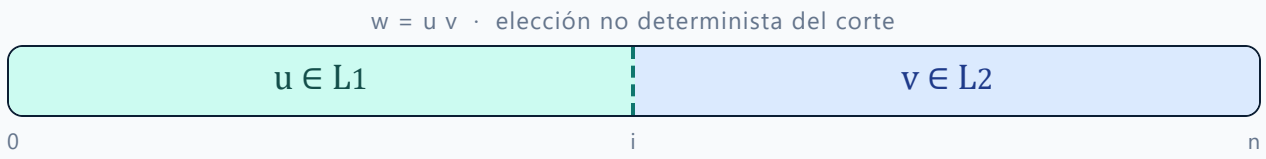
$L_1 \cup L_2 \in NP$

Cierre de NP bajo concatenación ($L_1 \circ L_2 \in NP$)

HIPÓTESIS N_1 y N_2 deciden L_1 y L_2 en tiempo polinómico $\mathbf{p_1(n)}$ y $\mathbf{p_2(n)}$.

CONSTRUCCIÓN DE LA MTND N_{concat}

1. Sobre **w** de longitud n, **adivinar no deterministamente** un punto de corte **i** ∈ **{0, 1, …, n}**.
2. Dividir **w = uv**, con **|u| = i** y **|v| = n − i**.
3. Simular $\mathbf{N_1(u)}$ y $\mathbf{N_2(v)}$; aceptar si **ambas** aceptan.



CORRECTITUD Y COMPLEJIDAD

- Si **w** ∈ $\mathbf{L_1 \circ L_2}$, existe una división válida w = uv; la rama que elige ese corte **acepta**.
- Si **w** ∉ $\mathbf{L_1 \circ L_2}$, para todo corte u ∉ L_1 o v ∉ L_2; **ninguna rama acepta**.

$$T(n) = O(n) + p_1(n) + p_2(n) = O(n^k)$$

$L_1 \circ L_2 \in NP$

EJERCICIO 7 · DEMOSTRACIÓN ALTERNATIVA

Verificadores deterministas para unión y concatenación

VERIFICADOR $V_{unión}$

- Certificado: **c = (i, c')**, con **i** ∈ **{1, 2}**.
- Ejecuta $\mathbf{V_i(w, c')}$ y acepta si esa verificación acepta.
- Certificado de longitud polinómica y verificación determinista polinómica.

VERIFICADOR V_{concat}

- Certificado: $\mathbf{c = (i, c_1, c_2)}$, con **i** ∈ **{0, …, |w|}**.
- Divide **w = uv** con |u| = i y ejecuta $\mathbf{V_1(u, c_1)}$ y $\mathbf{V_2(v, c_2)}$.
- Acepta si y solo si **ambas** verificaciones aceptan.

OPERACIÓN	CERTIFICADO	VERIFICACIÓN DETERMINISTA	TIEMPO
Unión	(i, c')	$V_i(w, c')$	polinómico
Concatenación	(i, c_1, c_2)	$V_1(u, c_1) \wedge V_2(v, c_2)$	polinómico

CONCLUSIÓN En ambos casos existe un verificador determinista polinómico: **NP es cerrada bajo unión y concatenación**.

El problema TRIANGLE

DEFINICIÓN FORMAL

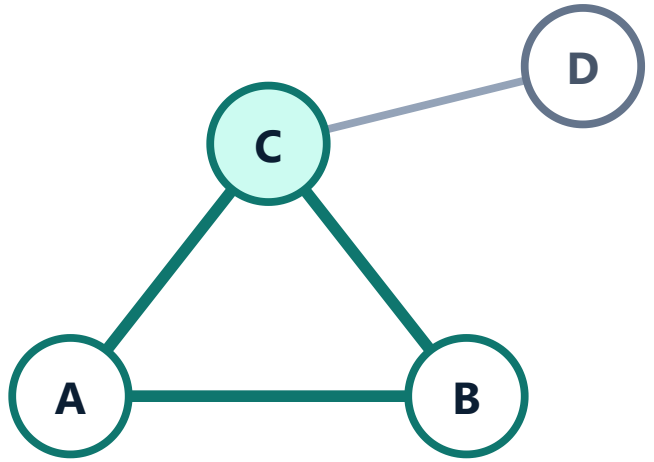
Un **triángulo** (3-clique) en un grafo no dirigido **G = (V, E)** es un conjunto de tres vértices distintos **{u, v, w}** ⊆ **V** tal que:

$$\{(u, v), (v, w), (w, u)\} \subseteq E$$

El lenguaje de decisión asociado es:

$$\text{TRIANGLE} = \{\, \langle G \rangle \mid G \text{ es un grafo no dirigido que contiene al menos un triángulo} \,\}$$

Pregunta: ¿puede decidirse la pertenencia en tiempo polinómico determinista?



{A, B, C} es un triángulo

G_1: V_1 = {A, B, C, D} · E_1 = {(A,B), (B,C), (C,A), (C,D)}
El vértice D no participa en ningún triángulo.

EJERCICIO 9 · DEMOSTRACIÓN

TRIANGLE ∈ P mediante una mTD

CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA M

```
M = "Sobre la entrada ⟨G⟩, con G = (V, E) y n = |V|:

  1. Si ⟨G⟩ no codifica un grafo no dirigido válido:
       rechazar.
  2. Para cada {u, v, w} ⊆ V con |{u, v, w}| = 3:
       si (u,v) ∈ E ∧ (v,w) ∈ E ∧ (w,u) ∈ E:
           aceptar.
  3. rechazar."
```

ACEPTA Existe al menos un trío **{u, v, w}** con sus **tres aristas** presentes en E.

RECHAZA La entrada no es una codificación válida o **ningún trío** cumple la condición anterior.

Recorrido exhaustivo y determinista: se examinan todos los conjuntos no ordenados de tres vértices distintos, sin adivinación.

Cada trío requiere **3 consultas de aristas**, cada una en **O(1)**.

COSTE **C(n,3)** tríos · **3 consultas O(1)** por trío.

Análisis temporal de TRIANGLE

PRUEBA DE CORRECTITUD

- Si **G** ∈ **TRIANGLE**, existe un trío mutuamente conectado; el recorrido exhaustivo lo evalúa y **M acepta**.
- Si **G** ∉ **TRIANGLE**, ningún trío posee las tres aristas; tras agotar los tríos, **M rechaza**.

COMPLEJIDAD TEMPORAL (matriz de adyacencia n × n)

Comprobación del formato	$O(n^2)$
Enumeración de tríos $\binom{n}{3}$ = n(n−1)(n−2)/6	$O(n^3)$
3 consultas de aristas por trío, cada una O(1)	$O(1)$ / trío
Rechazo final	$O(1)$

$$T(n) = O(n^2) + O(n^3) + O(1) = O(n^3)$$

Conclusión: M decide TRIANGLE en tiempo polinómico, acotado por **$O(n^3)$**.

TRIANGLE ∈ P

CIERRE

Resumen de resultados

RESULTADO	ALGORITMO / CONSTRUCCIÓN	MODELO UTILIZADO	COMPLEJIDAD
$L_1 \cup L_2 \in NP$	Bifurcación no determinista y simulación	mTnD $N_{unión}$ / Verificador $V_{unión}$	$O(n^k)$
$L_1 \circ L_2 \in NP$	Elección del punto de corte y simulación	mTnD N_{concat} / Verificador V_{concat}	$O(n^k)$
TRIANGLE $\in$ **P**	Enumeración de los $\binom{n}{3}$ tríos	mTD M	$O(n^3)$

Unión
Bifurcación no determinista: basta con que **una rama** acepte

Concatenación
Corte no determinista: **ambas partes** deben aceptar

TRIANGLE
Verificación exhaustiva de los tríos, con consultas **O(1)**

CIERRE Todas las demostraciones son **constructivas** y sus tiempos quedan acotados por un polinomio.

GUION DEL ORADOR

Diapositivas 1–3

Duración parcial: 3 min 30 s · Tono expositivo, ritmo pausado

01 Portada y objetivos — 1:00

Buenos días. En esta exposición resolvemos formalmente dos ejercicios de la Práctica 3. El ejercicio 7 demuestra que NP es cerrada bajo unión y concatenación. El ejercicio 9 demuestra que TRIANGLE pertenece a P. No nos limitaremos a enunciar los resultados: construiremos explícitamente las máquinas de Turing y los verificadores, probaremos su correctitud y acotaremos su tiempo. Al final presentaremos una tabla comparativa con los modelos utilizados.

02 Ejercicio 7 · Introducción y caracterización de NP — 1:00

Partimos de dos lenguajes L1 y L2 en NP sobre un alfabeto Sigma. La unión acepta las cadenas que están en L1 o en L2; la concatenación acepta cadenas que se pueden partir en u en L1 y v en L2. Usaremos dos caracterizaciones equivalentes de NP. La primera: una máquina de Turing no determinista decide el lenguaje en tiempo polinómico; podemos imaginarla como un adivino que elige la rama correcta. La segunda: un verificador determinista polinómico comprueba la pertenencia a partir de un certificado de longitud polinómica. Ejemplos típicos son HAMPATH y SAT; su unión y concatenación seguirán siendo problemas en NP, como vamos a demostrar.

03 Cierre de NP bajo unión — 1:30

Supongamos que N1 y N2 deciden L1 y L2 en tiempos O(n^k1) y O(n^k2). Construimos N_unión así: sobre la entrada w, primero hace una bifurcación no determinista y elige qué máquina simular; después ejecuta N1(w) o N2(w) según la rama. La elección cuesta O(1). Para la correctitud: si w está en la unión, al menos una rama acepta; si no está, ninguna de las dos máquinas acepta, luego todas las ramas rechazan. El tiempo de cualquier rama es el máximo de los dos tiempos más la bifurcación: O(1) + max(O(n^k1), O(n^k2)), que es un polinomio O(n^k). Conclusión: la unión está en NP.

GUION DEL ORADOR

Diapositivas 4–6

Duración parcial: 3 min 30 s · Pausa breve al cambiar de ejercicio

04 Cierre de NP bajo concatenación — 1:30

Para la concatenación, la idea es adivinar dónde termina la primera palabra. N_concat elige de forma no determinista un punto de corte i entre 0 y n, divide w en u, de longitud i, y v, el resto. Luego simula N1 sobre u y N2 sobre v en la misma rama, y acepta solo si ambas aceptan. Correctitud: si w es concatenación de una palabra de L1 y una de L2, la rama que acierta el corte acepta; si w no lo es, para todo corte al menos una de las dos simulaciones rechaza, así que ninguna rama acepta. En tiempo, elegir el corte cuesta O(n), y como las longitudes de u y v no superan n, las simulaciones cuestan a lo sumo p1(n) y p2(n). El total O(n) + p1(n) + p2(n) es polinómico. Luego la concatenación está en NP.

05 Verificadores deterministas — 1:00

La segunda vía es equivalente y a veces más intuitiva: verificadores deterministas. Para la unión, el certificado es un par (i, c prima), donde i indica cuál de los dos verificadores usar y c prima es el certificado correspondiente. El verificador ejecuta V_i sobre w y c prima. Para la concatenación, el certificado es (i, c1, c2): i es el punto de corte y c1, c2 son los certificados de cada parte. El verificador divide w con el corte, ejecuta V1 sobre u y V2 sobre v, y acepta si ambos aceptan. En los dos casos el certificado tiene longitud polinómica y la verificación es determinista polinómica, lo que confirma la pertenencia a NP.

06 Ejercicio 9 · El problema TRIANGLE — 1:00

Pasamos al ejercicio 9. Un triángulo, o 3-clique, es un conjunto de tres vértices distintos de un grafo no dirigido G igual a V, E, tales que las tres aristas entre ellos están en E. El lenguaje de decisión TRIANGLE contiene las codificaciones de grafos que tienen al menos un triángulo. En el ejemplo, el grafo con vértices A, B, C y D y las aristas AB, BC, CA y CD contiene el triángulo A, B, C; el vértice D cuelga de C y no forma parte de ningún triángulo. La pregunta es si podemos decidir esto en tiempo polinómico determinista.

GUION DEL ORADOR

Diapositivas 7–9

Duración parcial: 3 min · Cerrar mirando al público

07 Demostración de TRIANGLE ∈ P mediante una mTD — 1:30

Construimos una máquina de Turing determinista M. Primero valida que la entrada sea una codificación correcta de un grafo no dirigido; si no lo es, rechaza. Después recorre todos los tríos no ordenados de vértices distintos. Para cada trío consulta si existen las tres aristas: u con v, v con w y w con u. Si las tres existen, acepta inmediatamente. Si termina de revisar todos los tríos sin encontrarlas, rechaza. La clave es que no hay adivinación: el recorrido es exhaustivo y determinista. Lo único que falta es comprobar que el número de tríos y el coste de cada comprobación son polinómicos.

08 Correctitud y análisis de complejidad temporal — 1:00

Veamos correctitud y tiempo con una matriz de adyacencia de n por n. Si el grafo tiene un triángulo, ese trío aparecerá en el recorrido y la máquina aceptará. Si no lo tiene, ningún trío cumplirá las tres aristas y la máquina rechazará al agotarlos. En tiempo: validar la codificación cuesta $O(n^2)$; hay $C(n,3) = n(n-1)(n-2)/6$ tríos, que es $O(n^3)$; y cada trío hace tres consultas en $O(1)$. Por tanto el total es $O(n^2) + O(n^3) + O(1) = O(n^3)$. Al estar acotada por un polinomio, M decide TRIANGLE en tiempo polinómico y TRIANGLE pertenece a P.

09 Resumen de resultados — 0:30

En resumen: la unión y la concatenación de dos lenguajes en NP siguen en NP, con máquinas no deterministas que bifurcan o adivinan el corte, y con verificadores que reciben el índice y los certificados. TRIANGLE está en P, con una máquina determinista que examina los $O(n^3)$ tríos. Los tres resultados son constructivos y sus tiempos son polinómicos. Con esto cerramos los dos ejercicios.